LAPORAN KEMAJUAN PEKANAN

DESAIN PROYEK TEKNIK ELEKTRO, KOMPUTER, BIOMEDIK 2

`

Judul Proyek	**:**	Sistem Prediksi Elevasi Air Berbasis Deep Learning Menggunakan Fusi Data Sensor Ultrasonik Dan Prakiraan Cuaca BMKG Terintegrasi Web SCADA
Kelompok	**:**	12
Pekan Ke-	**:**	2
Periode	**:**	2026/2027
Dosen Pembimbing	**:**	Yan Maraden, S.T., M.T., M.Sc.
Ketua Kelompok	**:**	Naufal Hani Zakwan
Anggota Kelompok	**:**	- Radithya Fawwaz Syahdi - Mikhail Ayares - Muhammad Iqbal Fajri - Ekananda

---

1. Ringkasan Kemajuan Pekanan

Pada pekan kedua, kegiatan kelompok difokuskan pada perakitan awal menggunakan komponen yang telah tersedia. Hal ini dilakukan agar progres proyek tetap berjalan meskipun beberapa komponen utama masih dalam proses pemesanan dan pengiriman.

Kelompok juga melakukan riset harga terhadap beberapa komponen dan kebutuhan mekanik, seperti modul SIM, tiang penyangga, danenclosure berbasis 3D print. Selain itu, telah dilakukan pembelian komponen elektronik, filamen 3D print, dan material pendukung untuk pembuatan tiang.

Setelah beberapa komponen tersedia, kelompok mulai melakukan penyolderan casing baterai ke buck converter sebagai bagian dari persiapan sistem catu daya. Pada sisi perangkat lunak, kelompok melakukan revisi terhadap kebutuhan website serta penyesuaian integrasi awal antara website, Firebase, dan perangkat yang sedang dikembangkan.

2. Target Pekan Ini

No	Target	Status
1	Mengidentifikasi kebutuhan komponen elektronik dan material mekanik untuk tahap perakitan awal, serta menentukan komponen yang perlu dipesan.	■ Tercapai ☐ Belum
2	Melakukan perakitan awal menggunakan komponen yang telah tersedia, memprogram ESP32 agar dapat terhubung dengan Firebase, serta menyiapkan integrasi awal antara perangkat dan website.	■ Tercapai ☐ Belum
3	Mendesain enclosure berbasis 3D print, menentukan lokasi atau penyedia jasa pencetakan, serta menghitung estimasi biaya pembuatannya.	■ Tercapai ☐ Belum
4.	Melakukan revisi kebutuhan website serta menyesuaikan integrasi antara website dan sistem perangkat yang sedang dikembangkan.	■ Tercapai ☐ Belum

3. Realisasi Kegiatan

No	Kegiatan	Penanggung Jawab	Hasil
1	Menentukan kebutuhan komponen dan material proyek	Naufal Hani Zakwan	Daftar kebutuhan komponen dan material telah disusun, serta sebagian barang telah dibeli. Menentukan barang + Pembelian Barang
2	Merangkai komponen	Radithya Fawwaz Syahdi	Perakitan awal berhasil dilakukan dan ESP32 telah diprogram untuk pengujian awal dan pengiriman data ke Firebase. Video Merangkai + program
3	Memprogram komponen	Mikhail Ayares	
4.	Membuat enclosure	Naufal Hani Zakwan	Desain enclosure telah dibuat dalam bentuk file STL dan gambar teknik. Enclosure file STL + gamtek

No	Kegiatan	Penanggung Jawab	Hasil
5.	Menyusun Website + Firebase	Ekananda dan Iqbal	Website awal telah dibuat dan disiapkan untuk integrasi data dari Firebase. https://simba-monitoring-tinggi-air-sungai.ai.studio/

4. Kemajuan Tiap Anggota

Nama	Tugas Pekan Ini	Persentase Penyelesaian
Naufal Hani Zakwan	Menentukan kebutuhan barang, melakukan pembelian komponen, dan membuat desain enclosure.	100 %
Radithya Fawwaz Syahdi	Melakukan perakitan awal komponen elektronik yang tersedia.	100 %
Mikhail Ayares	Memprogram komponen untuk pengujian awal dan koneksi ke Firebase.	100 %
Iqbal Fajri	Melakukan pengembangan website dan integrasi sistem.	100 %
Ekananda		100 %

5. Hasil Implementasi

Hardware

- Komponen yang telah direalisasikan:

Komponen yang telah direalisasikan pada pekan ini meliputi perakitan awal menggunakan komponen yang sudah tersedia, seperti ESP32, capacitive soil sensor, dan sensor ultrasonik HC-SR04. Sensor ultrasonik HC-SR04 digunakan terlebih dahulu sebagai proof of concept sebelum penggunaan sensor JSN pada tahap berikutnya.

Dari pengujian awal, data hasil pembacaan sensor ultrasonik HC-SR04 telah berhasil dikirim ke Firebase dalam bentuk array. Keberhasilan ini menjadi bukti awal bahwa komunikasi antara perangkat dan database dapat berjalan.

Untuk komponen yang baru diterima, kelompok telah melakukan penyolderan casing baterai ke buck converter. Selain itu, kabel keluaran buck converter juga mulai disiapkan untuk dihubungkan ke ESP32 dan modul SIM pada tahap perakitan berikutnya.

- Status integrasi:

Status integrasi hardware saat ini masih berada pada tahap awal

Software

- Fitur yang telah selesai:

Dari sisi software, antarmuka website sudah tersedia dan dapat diakses melalui tautan yang telah dibuat pada poin 6. Pengembangan berikutnya akan difokuskan pada penghubungan ID tag dari ESP32 ke Firebase, sehingga data dari perangkat dapat ditampilkan secara langsung pada website.

Selain itu, kelompok juga mulai menyiapkan bagian simulasi agar nantinya dapat memberikan input ke software visual, seperti CupCarbon dan Klaines. Namun, pemahaman terhadap penggunaan software tersebut masih perlu ditingkatkan. Kelompok akan mempelajari tutorial yang tersedia dan akan berkonsultasi dengan Kak Surya apabila terdapat kendala dalam proses penggunaannya.

- Fitur yang masih dikembangkan:

Pemahaman terhadap penggunaan software tersebut masih perlu ditingkatkan. Kelompok akan mempelajari tutorial yang tersedia dan akan berkonsultasi dengan Bang Surya apabila terdapat kendala dalam proses penggunaannya.

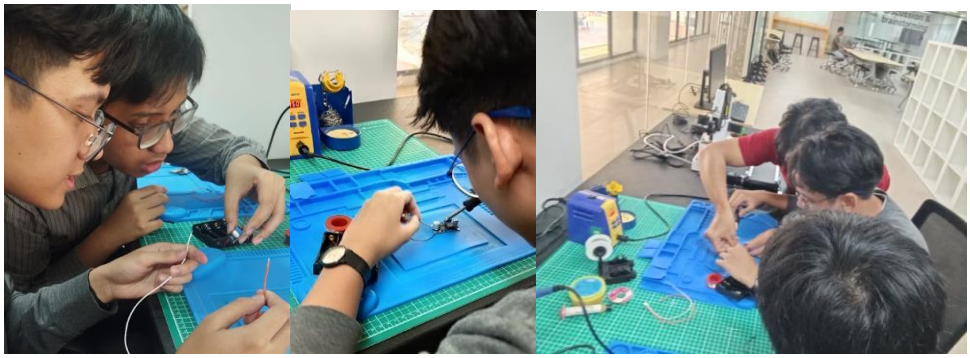
Mekanik

Pada aspek mekanik, kelompok telah melakukan riset terkait kebutuhan tiang penyangga dan enclosure. Desain enclosure telah dibuat dalam bentuk model 3D, sedangkan konsep tiang mengalami penyesuaian setelah mempertimbangkan biaya, bobot, dan kemudahan mobilisasi.

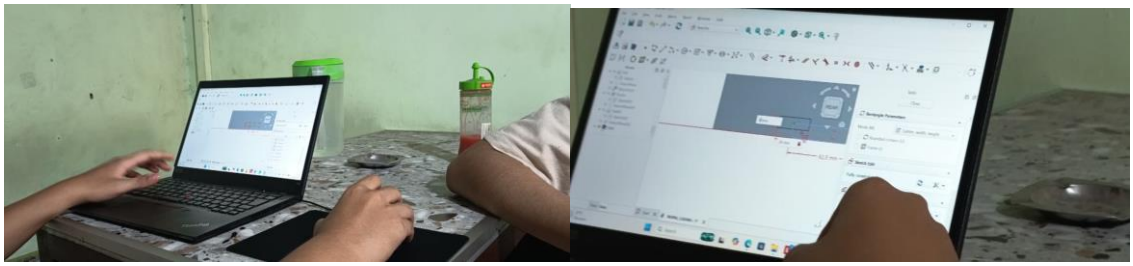
6. Dokumentasi Hasil

Foto Kegiatan

Gambar 1. Penyolderan battery case dengan buck converter



Gambar 2. Pemodelan 3D Encolsure



Video : https://drive.google.com/file/d/1ky0x31YAd4tzLEmzAO2F5Yd1t3MM-B-q/view?usp=drive_link

Gambar 3. Perakitan sistem existing dan pengujian koneksi ke Firebase

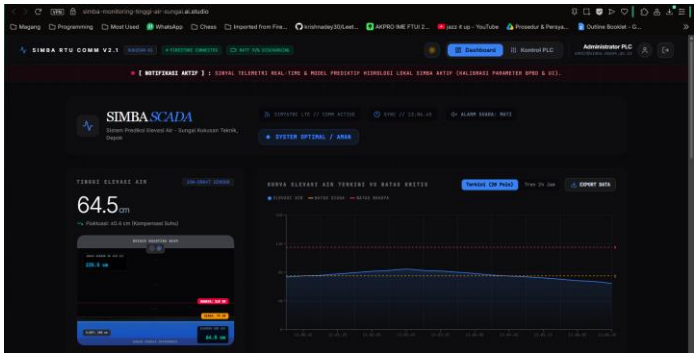


Video :

1. https://drive.google.com/file/d/1tC1XA-GsgQCr7k-skQsD8uwg8k2kfh8j/view?usp=drive_link

2. https://drive.google.com/file/d/1PbWkUKuGeAjOcN1lVBQ_qDxYBLnfn0ev/view?usp=drive_link

Screenshot Sistem



Website : https://simba-monitoring-tinggi-air-sungai.ai.studio

7. Pengujian yang Dilakukan

Parameter	Target	Hasil	Status
5 volt pada keluaran solder buck converter	5 volt	5.05 vot	■ Lulus ☐ Tidak
			☐ Lulus ☐ Tidak
			☐ Lulus ☐ Tidak

Analisis Singkat

Pengujian pada pekan ini masih terbatas pada pengecekan keluaran tegangan dari buck converter. Buck converter diberikan tegangan masukan sebesar 14,8 V dan menghasilkan tegangan keluaran sebesar 5,05 V. Nilai tersebut masih berada pada rentang yang dapat digunakan untuk menyuplai sistem berbasis ESP32 dan module SIM.

8. Kendala dan Solusi

Kendala	Dampak	Solusi yang Dilakukan
Harga tiang besi cukup mahal	Biaya tiang dapat memakan sekitar 25% dari total anggaran. Selain itu, penggunaan tiang besi juga kurang praktis karena cukup berat untuk dibawa ke lokasi pengujian di sungai maupun ke FT saat pameran.	Kelompok memutuskan untuk mempertimbangkan penggunaan pipa PVC/paralon karena lebih ringan, mudah dirakit, mudah dibongkar, dan lebih praktis untuk dipindahkan.
Harga modul SIM cukup mahal	Biaya modul SIM dapat memakan sekitar 60% dari total anggaran, sehingga berpotensi membebani anggaran proyek.	Kelompok berencana meminjam modul SIM dari rekan terlebih dahulu. Apabila opsi tersebut tidak berhasil, sistem akan dialihkan sementara menggunakan koneksi Wi-Fi dari tempat tinggal yang memiliki

Kendala	Dampak	Solusi yang Dilakukan
		kecepatan sekitar 10–20 Mbps dan masih mencukupi untuk mengirim data berukuran kecil.

9. Deviasi Terhadap Jadwal

Aktivitas	Jadwal Awal	Realisasi	Keterangan
Perakitan komponen awal	2-3 September	Minggu depan	Beberapa komponen baru tiba pada akhir pekan, sehingga perakitan penuh belum dapat dilakukan sesuai jadwal awal.
Perakitan tiang	2-3 September	Minggu depan	Kelompok melakukan riset pasar terlebih dahulu terkait material tiang. Hasil riset menunjukkan bahwa biaya tiang besi dan
Pencetakan 3D enclosure	1-2 September	Minggu depan	Filamen dari stok capstone masih dalam proses pengiriman dan diperkirakan tiba pada pekan berikutnya.

Analisis Deviasi

Deviasi jadwal terjadi karena beberapa komponen utama belum tersedia tepat waktu. Selain itu, terdapat kendala pada pemilihan modul SIM karena harga yang cukup mahal. Kelompok juga menemukan bahwa penggunaan tiang berbahan besi membutuhkan biaya yang cukup besar, baik dari sisi bahan baku maupun jasa pengelasan.

Sebagai solusi, kelompok melakukan penyesuaian desain mekanik dengan mempertimbangkan penggunaan pipa PVC/paralon yang lebih ringan dan ekonomis. Untuk enclosure, proses pencetakan 3D akan dilanjutkan setelah filamen tersedia pada pekan berikutnya.

10. Rencana Kerja Pekan Berikutnya

No	Aktivitas	PIC	Target Selesai
1	Merakit tiang penyangga	Naufal	11 September
2	Melanjutkan perakitan elektronik	Fawwaz	11 September
3	Melakukan pencetakan dan perakitan enclosure 3D print	Mikhail	11 September
4.	Penyesuaian Tag ID pada firebase dengan esp32 dan penyesuaian website untuk output keluar web	Ekananda	11 September

11. Persentase Progress Proyek

Komponen	Bobot (%)	Progress (%)
Perancangan	10	100
Implementasi Hardware	25	30
Implementasi Software	15	25
Integrasi Sistem	20	0
Pengujian	25	0
Dokumentasi	5	berjalan sesuai kebutuhan

Progress Total Proyek

Progress Total = 21,25%.

12. Kesimpulan

Pada pekan kedua, kelompok telah menyelesaikan beberapa pekerjaan penting, terutama pada tahap identifikasi kebutuhan komponen, pembelian material, perakitan awal hardware, desain enclosure, serta pengembangan awal website dan integrasi Firebase. Pengujian awal juga menunjukkan bahwa buck converter dapat menghasilkan tegangan keluaran sebesar 5,05 V dari tegangan masukan 14,8 V, sehingga komponen tersebut dapat digunakan sebagai bagian dari sistem catu daya.

Meskipun terdapat beberapa kendala, seperti keterlambatan kedatangan komponen, harga modul SIM yang cukup tinggi, dan biaya pembuatan tiang besi yang kurang efisien, kelompok telah menentukan beberapa alternatif solusi. Pada pekan berikutnya, pekerjaan akan difokuskan pada perakitan tiang, perakitan elektronik lanjutan, pencetakan enclosure, dan integrasi sistem secara lebih menyeluruh.

Persetujuan

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Kelompok	Naufal Hani Zakwan	
Pembimbing	Yan Maraden, S.T., M.T., M.Sc.	